

Proyecto 2 - Ruta B: Modelado Y DAX Para Cobranza

Profesor: M. Alan Badillo Salas

Este proyecto usa el archivo `financiera.csv` para construir una métrica DAX de cobranza.

La intención completa del proyecto sería crear un modelo analítico con tabla de hechos, dimensiones, calendario, relaciones y medidas avanzadas. Sin embargo, para una práctica de 1 hora se trabajará únicamente un punto concreto:

Crear una medida DAX de mora acumulada por fecha esperada de pago.

1. Contexto Del Proyecto

El dataset contiene pagos esperados y pagos recibidos de financiamientos.

La granularidad práctica del archivo es:

1 fila = 1 pago esperado o movimiento de amortización

Columnas importantes para esta actividad:

- `folio` : identificador del financiamiento.
- `pagoFechaEsperada` : fecha programada del pago.
- `pagoMontoEsperado` : monto esperado.
- `pagoMontoRecibido` : monto recibido.
- `pagoMontoFaltante` : monto pendiente.
- `pagado` : indicador de pago.
- `sucursalOrigenFolio` : sucursal de origen.
- `vendedorOrigenFolio` : vendedor de origen.

2. Pregunta De Negocio

La pregunta general del proyecto es:

¿Cómo evoluciona la mora en el tiempo?

Para esta sesión se reducirá a:

¿Cuál es el monto faltante acumulado hasta cada fecha esperada de pago?

3. Métricas Interesantes Para El Proyecto Completo

En una versión más amplia podrían construirse estas medidas:

- Mora acumulada.
- Monto esperado acumulado.
- Monto recibido acumulado.
- Porcentaje de recuperación.
- Promedio móvil de morosidad.
- Aging buckets: 0-7, 8-30, 31-60, 60+ días.
- Riesgo dinámico.
- Curva de recuperación.
- Mora por vendedor.
- Mora por sucursal.

Para esta práctica solo construiremos:

Medida DAX: Mora Acumulada.

4. Teoría Mínima Necesaria

En Power BI, una columna calculada se calcula fila por fila.

Una medida DAX se calcula dependiendo del contexto del reporte.

Ejemplo:

Si una gráfica está agrupada por fecha,
la medida se recalcula para cada fecha.

La mora acumulada necesita sumar el monto faltante desde el inicio del calendario hasta la fecha visible en la gráfica.

Ese patrón se conoce como acumulado o running total.

5. Resultado Esperado En 1 Hora

Al terminar, el estudiante deberá tener:

- Una tabla calendario `DimFecha` .
- Una relación entre `DimFecha[Fecha]` y `financiera[pagoFechaEsperada]` .
- Una medida base `Monto Faltante` .
- Una medida `Mora Acumulada` .
- Una gráfica de línea con la evolución de la mora acumulada.

6. Actividad Guiada: Crear La Medida Mora Acumulada

Paso 1. Cargar El CSV

1. Abrir Power BI Desktop.
2. Seleccionar **Obtener datos**.
3. Elegir **Texto/CSV**.
4. Seleccionar `financiera.csv` .
5. Presionar **Cargar** o **Transformar datos** si se desea revisar tipos.

Verificar que:

- `pagoFechaEsperada` sea tipo fecha.
- `pagoMontoFaltante` sea número decimal.

Paso 2. Crear Una Tabla Calendario

En Power BI:

1. Ir a **Modelado**.
2. Seleccionar **Nueva tabla**.
3. Escribir:

```
DimFecha =  
CALENDAR(  
    MIN(financiera[pagoFechaEsperada]),  
    MAX(financiera[pagoFechaEsperada])  
)
```

Esta tabla genera una fila por cada fecha entre la primera y la última fecha esperada de pago.

Paso 3. Crear Columnas Útiles En El Calendario

Seleccionar la tabla `DimFecha` .

Crear una nueva columna:

```
Año = YEAR(DimFecha[Date])
```

Crear otra columna:

```
Mes = FORMAT(DimFecha[Date], "YYYY-MM")
```

Nota: Power BI puede nombrar la columna de fecha como `Date` . Si se renombra a `Fecha` , usar `DimFecha[Fecha]` en lugar de `DimFecha[Date]` .

Para simplificar el resto de la práctica, se recomienda renombrar:

```
Date -> Fecha
```

Paso 4. Relacionar La Tabla Calendario

1. Ir a la vista de **Modelo**.

2. Arrastrar `DimFecha[Fecha]` hacia `financiera[pagoFechaEsperada]`.
3. Revisar que la relación sea:

```
DimFecha[Fecha] 1 -> * financiera[pagoFechaEsperada]
```

1. Dirección de filtro:

Única

Esto permite que las fechas filtren los pagos.

Paso 5. Crear La Medida Base

Seleccionar la tabla `financiera`.

Crear una nueva medida:

```
Monto Faltante =  
SUM(financiera[pagoMontoFaltante])
```

Esta medida suma el monto pendiente según el filtro activo en el reporte.

Paso 6. Crear La Medida De Mora Acumulada

Crear una nueva medida:

```
Mora Acumulada =  
CALCULATE(  
    [Monto Faltante],  
    FILTER(  
        ALL(DimFecha[Fecha]),  
        DimFecha[Fecha] <= MAX(DimFecha[Fecha])  
    )  
)
```

Interpretación:

CALCULATE cambia el contexto de cálculo.
ALL quita el filtro de la fecha actual.
FILTER vuelve a aplicar todas las fechas menores o iguales a la fecha visible.
MAX toma la fecha actual del punto de la gráfica.

El resultado es una suma acumulada hasta cada fecha.

Paso 7. Crear La Gráfica

1. Insertar un **Gráfico de líneas**.
2. En el eje X colocar:

DimFecha[Fecha]

1. En valores colocar:

Mora Acumulada

1. Cambiar el título del visual:

Evolución de mora acumulada

1. Formatear el eje Y como moneda.

Paso 8. Agregar Un Segmentador Opcional

Para hacer la gráfica más analítica:

1. Insertar un segmentador.
2. Agregar `sucursalOrigenFolio`.
3. Probar seleccionar una sucursal.

La medida se recalcula automáticamente porque DAX responde al contexto de filtro.

7. Validación Rápida

Para revisar si la medida tiene sentido:

1. Crear una tabla visual.
2. Agregar `DimFecha[Fecha]` .
3. Agregar `Monto Faltante` .
4. Agregar `Mora Acumulada` .

Se debería observar que:

- `Monto Faltante` muestra el monto de cada fecha.
- `Mora Acumulada` va sumando progresivamente.

8. Entregable

El estudiante debe entregar una captura o archivo `.pbix` con:

- Tabla calendario creada.
- Relación con `pagoFechaEsperada` .
- Medida `Monto Faltante` .
- Medida `Mora Acumulada` .
- Gráfica de línea por fecha.

9. Aplicaciones Futuras

La medida `Mora Acumulada` es solo el primer paso para construir un modelo analítico financiero.

Aplicaciones futuras:

- Crear una medida de monto recibido acumulado.
 - Crear una curva de recuperación comparando esperado contra recibido.
 - Construir un promedio móvil de mora de 4 semanas.
 - Agregar una tabla de vendedores y una tabla de sucursales.
 - Analizar la mora por cohortes de originación.
 - Crear buckets de atraso: 0-7, 8-30, 31-60 y 60+ días.
 - Usar relaciones activas e inactivas para comparar fecha esperada contra fecha recibida.
 - Optimizar medidas DAX usando variables y tablas calendario bien modeladas.
-

10. Conclusiones

Este ejercicio muestra por qué DAX es más que sumar columnas.

La medida `Mora Acumulada` no solo agrega datos; cambia el contexto del cálculo para responder una pregunta temporal:

¿Cuánta mora se ha acumulado hasta este punto del tiempo?

El trabajo realizado permitió crear una tabla calendario, relacionarla con la fecha esperada de pago y construir una medida acumulada. Con esto, el estudiante practica una de las ideas más importantes de Power BI: las medidas dependen del contexto de filtro.

Este patrón se puede reutilizar para recuperación acumulada, ventas acumuladas, flujo esperado acumulado y comparación contra metas.